

得点の高い国ほど数学の男女差は小さいのか：PISA 2025 の 90 の国・地域で確かめる[†]

数学的リテラシーの男女得点差と平均得点の水準の関連

EduData 調査研究グループ^{*1}・教育データサイエンス解析班^{*2}

オープン教育統計推進プロジェクト^{*1}・初等中等 STEM 教育データ基盤ユニット^{*2}

本研究は、OECD が公表した PISA 2025 の表から、数学的リテラシーの男女得点差（男子－女子）を 90 の国・地域について整理し、平均得点の水準との関連を検討した。男子の得点が高い国・地域が 71、女子が高い国・地域が 19 であった。標準誤差の 1.96 倍を超える差は、男子が高い国・地域で 55、女子が高い国・地域で 7 であり、28 の国・地域では偶然の範囲を超える差が見られなかった。平均得点が高い国・地域ほど男女差が小さいという予想に反し、平均得点と男女得点差の間には弱い正の相関が見られた（ $r=.31$, $BF_{10}=5.91$ ）。日本は平均得点が 525.4 点で 5 番目、男女得点差は 16.3 点（標準誤差 5.7）で 90 の国・地域のうち 19 番目に大きかった。7 か国だけを選んで分析すると逆向きの関連（ $r=-.86$ ）が得られ、国の選び方で結論が変わることも示した。これらは国・地域を単位とした集計値の関連であり、個々の生徒の因果や理由を示すものではない。

キーワード：PISA 2025, 数学的リテラシー, 男女差, 国際比較, 生態学的誤謬

1. はじめに

1.1. 研究の背景

数学の得点に男女差があるかどうかは、長く論じられてきた。Hyde et al. (2008) は米国の州の学力調査を分析し、数学の男女差は小さいと報告した。Lindberg et al. (2010) は 1990 年から 2007 年の 242 の研究のメタ分析で、効果量が $d=.05$ と、男女差はほとんどないことを示した。一方、国による違いも報告されている。Else-Quest et al. (2010) は、TIMSS と PISA の 2003 年のデータを用いたメタ分析で、男女差の大きさが国によって異なり、男女平等に関する指標と関連することを報告した。Guiso et al. (2008) も、男女平等の度合いが高い国ほど数学の男女差が小さいことを示している。

ここから、「得点が高く、社会が成熟した国ほど男女差は小さいのではないか」という予想が生まれる。OECD (2026) が公表した PISA 2025（15 歳の生徒の調査、主要分野は科学で数学は副次的な分野）は、90 の国・地域について、数学の男女別の平均得点と差の標準誤差を示している。この表で、予想が成り立つかを確かめることができる。

1.2. リサーチクエスト

本研究の目的は、PISA 2025 の公表値を用いて、数学的リテラシーの男女得点差の分布と、平均得点の水準との

関連を記述することである。次の 2 つの研究課題を置く。

- RQ1：数学の男女得点差（男子－女子）は、国・地域によってどう違うか。標準誤差を考慮して、男子または女子のほうが高いと言える国・地域はどれくらいあるか。日本はどこに位置するか。
- RQ2：平均得点が高い国・地域ほど、男女得点差は小さいか。

2. 調査対象および分析方法

OECD が公表した PISA 2025 Results (Volume I) の表から、数学的リテラシーの平均得点（男女計）、男子と女子の平均得点、男女得点差（男子－女子）とその標準誤差を、国・地域ごとに取り込んだ。対象は 90 の国・地域で、OECD 平均は含めない。ウズベキスタンは公表値が欠けているため除いた。カナダ・アメリカなど 6 か国は、OECD の表で標本抽出基準についての注意がついている。

RQ1 では、男女得点差が標準誤差の 1.96 倍を超える国・地域を、偶然の範囲を超える差（おおよそ 5% 水準で有意）とみなした。国・地域ごとの比較を多数行うため、個々の判定は目安である。RQ2 では、平均得点と男女得点差の関連をピアソンの積率相関係数 r で示し、 p 値と JZS ベイズファクター（ BF_{10} ）、スピアマンの順位相関係数 ρ 、 r の 95% 信頼区間（フィッシャーの z 変換）を算出した。各国・地域を同じ重みで扱い、頑健性を確かめるため、特定の国・地域を除いた場合、男女得点差の標準誤差の逆数の 2 乗で重みをつけた場合、ブートストラップによる信頼区間も調べた。個々の判定の多重比較には、Holm と Benjamini-Hochberg の補正を用いた。分析単位は国・地域であり、個票は用いていない。

2026 年 10 月執筆

[†]Is the Gender Gap in Mathematics Smaller in Higher-Performing Countries? Evidence from 90 Countries and Economies in PISA 2025

^{*1} Open Education Data Project, Tokyo, Japan ^{*2} Educational Data Science Unit, Tokyo, Japan

表 1 主要指標の基本記述統計量

指標	<i>K</i>	平均	<i>SD</i>	中央値	最小	最大
数学得点	90	428.9	59.6	427.4	311.6	612.4
男子得点	90	433.0	61.1	430.9	321.1	622.4
女子得点	90	424.9	58.3	424.9	301.7	601.6
男女得点差	90	8.0	9.3	9.1	-27.2	24.0

注) 単位は点, *K* は観測数 (国・地域).

表 2 主要指標間のピアソンの相関係数と、ベイズファクター

指標 <i>X</i>	指標 <i>Y</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>BF</i> ₁₀
数学得点	男女得点差	.31	= .003	5.91

注) *BF*₁₀ は JZS ベイズファクター (3 を超えれば関連を支持, 1/3 を下回れば関連がないことを支持). 全ペアの探索の一部を載せた.

3. 結果

RQ1 について, 男女得点差の平均は 8.0 点 (中央値は約 9 点) で, 男子の得点が高い国・地域が 71, 女子が高い国・地域が 19 であった. 標準誤差の 1.96 倍を超える差が見られたのは, 男子が高い国・地域で 55, 女子が高い国・地域で 7 (パレスチナ, ブルガリア, モンゴル, マルタ, タイ, フィリピン, インドネシア) で, 残る 28 の国・地域では偶然の範囲を超える差は見られなかった. 90 の判定に多重比較の補正 (Holm) を行くと, 差が認められるのは 44 (男子が高い 41, 女子が高い 3), Benjamini-Hochberg の補正では 60 (男子が高い 53, 女子が高い 7) であった. 男子が高い差が大きいのは, イギリス (24.0 点), アメリカ (23.8 点), ルワンダ (23.0 点), オーストリア (22.7 点), コスタリカ (22.3 点) であり, 女子が高い差が最も大きいのはパレスチナ (-27.2 点) であった.

RQ2 について, 平均得点と男女得点差の間には, 弱い正の相関が見られた ($r=.31$, 95%CI [.10, .48], $\rho=.33$, $n=90$, $p=.003$, $BF_{10}=5.91$). すなわち, 平均得点が高い国・地域ほど, 男女得点差が小さいのではなく, むしろ大きい傾向があった. 平均得点で 90 の国・地域を 30 ずつに分けると, 男女得点差の平均は, 低い群で 6.7 点, 中ほどの群で 3.8 点, 高い群で 13.6 点であり, 直線的ではなかった. 平均得点の上位 30 の国・地域だけで見ると, 関連はほとんどなかった ($r=.10$, $p=.59$). 関連は特定の国・地域に依存していなかった. 平均得点の高い 3 地域 (北京・上海・江蘇・浙江, 台湾, シンガポール) を除いても $r=.31$, 標準抽出基準の注意がある 6 か国を除いても $r=.29$, 1 か国ずつ除いた場合の範囲は .28~.35, 標準誤差で重みをつけると $r=.33$, ブートストラップの 95% 信頼区間は [.10, .49] であった. 説明される分散は約 10% ($r^2=.10$) にとどまる. 平均得点が高い国・地域の男女得

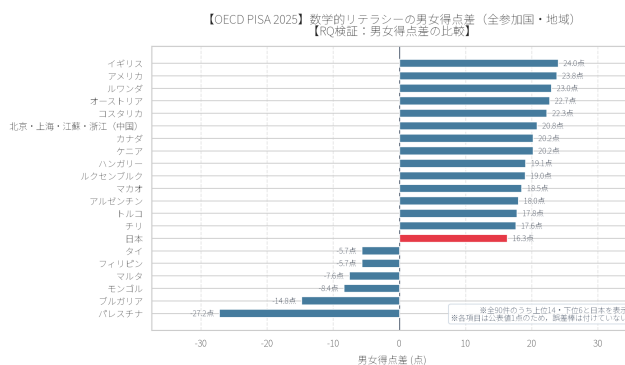


図 1 男女得点差の値の比較 (上位・下位と日本を抜粋)

点差は, 北京・上海・江蘇・浙江 (612.4 点) で 20.8 点, シンガポール (562.9 点) で 9.8 点, マカオ (549.3 点) で 18.5 点, 台湾 (546.2 点) で 1.3 点, 韓国 (522.3 点) で 10.9 点と, ばらつきが大きかった.

日本は, 平均得点が 525.4 点で 5 番目に高く, 男女得点差は 16.3 点 (標準誤差 5.7) で, 90 の国・地域のうち 19 番目に大きかった. この差は標準誤差の 1.96 倍 (11.2 点) を超えており, 男子が高いと言える範囲にある. なお, 本稿の対象に含めた日本・シンガポール・韓国・エストニア・カナダ・イギリス・アメリカの 7 개국だけで同じ関連を見ると, $r=-.86$ ($n=7$, $p=.012$) と逆向きになった. 90 の国・地域から無作為に 7 つを選ぶ操作を 5,000 回繰り返すと, r が $-.86$ 以下になったのは 0.1% にすぎず, 負の相関になったのは 22% であった.

4. 考察

RQ1 と RQ2 の結果をまとめると, PISA 2025 の数学では, 90 の国・地域のうち 71 で男子の得点が高く, その多くで差は標準誤差を超えていた. 一方, 女子が高い国・地域も 19 あり, 差が標準誤差を超えない国・地域も 28 あった. この点で, 男女差が国によって大きく異なるという Else-Quest et al. (2010) の報告と整合する. 男女差が

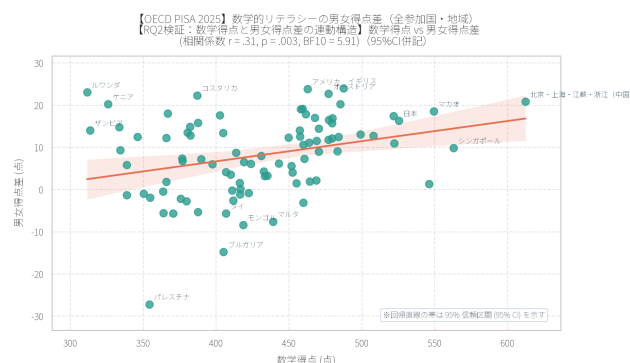


図 2 数学得点と男女得点差の関連 (回帰直線と 95% 信頼区間の帯)

全体として小さいとする Lindberg et al. (2010) や Hyde et al. (2008) の知見とは、直接比べる事ができない。それらは効果量 (標準偏差で割った差) で報告されたのに対し、本研究が使った表には得点の標準偏差がなく、効果量を計算していないためである。

平均得点が高い国・地域ほど男女差が小さいという予想は、90 の国・地域では支持されなかった。Guiso et al. (2008) が男女平等の度合いと男女差の関連を示したことを踏まえると、平均得点の水準は、男女平等の度合いの代わりにはならないとみられる。ただし、本稿のデータには男女平等の指標がなく、その検討はしていない。また、7 か国だけを選ぶと、逆向きの強い関連 ($r = -.86$) が得られた。無作為に 7 か国を選んでここまで強い負の相関になるのは稀であり、得点の高い国・地域に偏ったこの 7 か国の選び方が結果を左右したと考えられる。国の数が少ないと、どの国を含めるかで関連の向きまで変わる。この関連の理由は、本研究のデータでは検証できない。ステレオタイプ脅威 (Spencer et al., 1999) のような心理的要因や、数学・理系をめぐる複数の要因 (Blickenstaff, 2005) が論じられてきたが、本稿にはこれらを測った変数がない。

日本は得点が高く、男女得点差も標準誤差を超えて男子が高い位置にある。これを授業や制度のあり方の帰結と読むことはできない。OECD (2023) が示した PISA 2022 の結果との比較や、同じ生徒の変化は、本稿の範囲を超える。本研究の限界は、(1) 国・地域の集計値のみを用いており個人の因果を特定できないこと、(2) 男女平等や経済水準などを統制していないこと、(3) 標準誤差にもとづく判定を多数回行っており、補正を行うと差が認められる国・地域が減ること、(4) 6 か国の標本抽出基準についての注意を考慮していないこと、である。今後は、男女平等の指標を加えた分析と、個票を用いた個人レベルの分析が必要である。

参考文献

- BLICKENSTAFF, J. C. (2005) Women and science careers: Leaky pipeline or gender filter? *Gender and Education*, **17** (4) : 369-386.
- ELSE-QUEST, N. M., HYDE, J. S. and LINN, M. C. (2010) Cross-national patterns of gender differences in mathematics: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, **136** (1) : 103-127.
- GUIISO, L., MONTE, F., SAPIENZA, P. and ZINGALES, L. (2008) Culture, gender, and math. *Science*, **320** (5880) : 1164-1165.
- HYDE, J. S., LINDBERG, S. M., LINN, M. C., ELLIS, A. B. and WILLIAMS, C. C. (2008) Gender similarities characterize math performance. *Science*, **321** (5888) : 494-495.
- LINDBERG, S. M., HYDE, J. S., PETERSEN, J. L. and LINN, M. C. (2010) New trends in gender and mathematics performance: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, **136** (6) : 1123-1135.
- OECD (2023) PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education. OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/53f23881-en
- OECD (2026) PISA 2025 Results (Volume I). OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/73451bc5-en
- SPENCER, S. J., STEELE, C. M. and QUINN, D. M. (1999) Stereotype threat and women's math performance. *Journal of Experimental Social Psychology*, **35** (1) : 4-28.

Summary

Using the published PISA 2025 tables, we described the gender gap in mathematics performance (boys minus girls) in 90 countries and economies and examined its relation to mean performance. Boys outperformed girls in 71 countries or economies and girls outperformed boys in 19. A gap larger than 1.96 standard errors was found in 55 countries where boys scored higher and in 7 where girls scored higher; in 28 no gap beyond chance was found. Contrary to the expectation that higher-performing countries have smaller gaps, mean performance and the gap were weakly and positively correlated ($r = .31$, $BF_{10} = 5.91$). Japan ranked 5th in mean performance (525.4) and 19th in the size of the gap (16.3 points, SE 5.7). An analysis of seven selected countries alone gave the opposite sign ($r = -.86$), showing that the conclusion depends on which countries are chosen. These are associations between country-level aggregates and do not show causation among individual students.

KEYWORDS: PISA 2025, MATHEMATICS, GENDER GAP, CROSS-COUNTRY, ECOLOGICAL FALLACY

【付記：生成 AI による自動執筆に関する開示】

本論文は学生への教育目的で作成している。使用しているデータは公的オープンデータである。統計の算出は Python で行い、文章は生成 AI (Anthropic Claude 等) を活用して作成した。記載した統計数値は元データに準拠しているが、教育学的な考察や提言の妥当性は、指導現場の実情に応じて、批判的に吟味してほしい。